

Tarea 3 — Pruebas de Hipótesis

Caso de estudio: Vitalcol EPS — decisiones basadas en evidencia estadística

Formato de entrega	Jupyter Notebook (.ipynb) nuevo, con código, gráficos y celdas de texto
Herramientas	Python (scipy.stats, statsmodels, pandas, matplotlib/seaborn)

Contexto del caso

Durante la Sesión 3 trabajamos con el caso de Vitalcol EPS, una entidad promotora de salud que opera en Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla, y que evaluó mediante pruebas de hipótesis si su programa piloto "Consulta Prioritaria Vitalcol" (CPV) debía escalarse a nivel nacional.

El equipo de innovación de Vitalcol continúa explorando distintas iniciativas de mejora operativa y de calidad de atención. Esta tarea presenta tres nuevas situaciones —de dificultad creciente— que ese mismo equipo de Data Science debe resolver. Tu rol es exactamente el mismo que asumiste en clase: eres el/la Data Scientist encargado(a) de convertir preguntas de negocio en análisis estadísticos rigurosos, y esos análisis en recomendaciones claras para la Junta Directiva.

Objetivo de aprendizaje

Formular hipótesis estadísticas a partir de preguntas de negocio ambiguas.

Seleccionar y justificar la prueba de hipótesis adecuada según el tipo de variable y los supuestos que se verifiquen.

Implementar las pruebas en Python, interpretando correctamente cada resultado.

Comunicar los hallazgos en un lenguaje comprensible para una audiencia no técnica.

Instrucciones generales

Para cada uno de los tres ejercicios, tu notebook debe incluir, como mínimo, las siguientes secciones:

1. Planteamiento del problema: describe en tus propias palabras qué se quiere responder.
2. Formulación de hipótesis: define formalmente H_0 y H_1 , indicando si la prueba es de una o dos colas y justificando por qué.
3. Selección de la prueba: indica qué prueba estadística vas a usar y justifica la elección (tipo de variable, número de grupos, ¿se cumple el supuesto de normalidad?, ¿las muestras son independientes o pareadas?).
4. Análisis exploratorio: al menos una visualización (histograma, boxplot, gráfico de densidad, etc.) que soporte tu elección de prueba.

5. Ejecución de la prueba: código en Python con el cálculo del estadístico de prueba y el valor p, usando un nivel de significancia $\alpha = 0.05$ salvo que se indique lo contrario.
6. Conclusión de negocio: interpreta el resultado en el contexto del caso, dirigido a alguien sin formación estadística (evita frases como "se rechaza H_0 " sin traducción).
7. Limitaciones: menciona al menos una limitación o supuesto que deba tenerse en cuenta antes de tomar la decisión con base en tu análisis.

Para cada ejercicio se te entrega, en este documento, el código en Python que genera los datos necesarios. Debes copiar ese código tal cual en tu notebook antes de empezar tu análisis — no necesitas simular ni modificar los datos, tu trabajo empieza en el planteamiento de la hipótesis y el análisis estadístico sobre esos datos.

Ejercicio 1 — Costos operativos del programa CPV

Nivel: introductorio

Prueba esperada: comparación de medias entre dos grupos independientes.

El Comité Financiero de Vitalcol está preocupado por el impacto del programa CPV en los costos operativos: la contratación de personal adicional de triage podría estar encareciendo la atención. Se te pide determinar si el costo promedio por consulta prioritaria (en miles de pesos colombianos) difiere entre las clínicas piloto (con CPV) y las clínicas control (sin CPV).

Datos del ejercicio

Copia y ejecuta el siguiente código en tu notebook para obtener los datos con los que vas a trabajar:

```
import numpy as np
import pandas as pd

np.random.seed(100)

# Costo por consulta prioritaria, en miles de pesos colombianos (COP)
costo_piloto = np.random.normal(85, 15, 140).clip(min=20)
costo_control = np.random.normal(80, 14, 130).clip(min=20)

df_costos = pd.concat([
    pd.DataFrame({'clinica': 'Piloto', 'costo_miles_cop': costo_piloto}),
    pd.DataFrame({'clinica': 'Control', 'costo_miles_cop': costo_control}),
], ignore_index=True)

df_costos.head()
```

Preguntas guía

- ¿Existe evidencia de que el costo promedio por consulta es distinto entre clínicas piloto y control? Plantea la prueba como una comparación de dos colas.
- Si encuentras una diferencia estadísticamente significativa, ¿es lo suficientemente grande (en pesos) como para preocupar al Comité Financiero? Argumenta tu respuesta más allá del valor p.
- ¿Qué recomendación le darías al Comité Financiero con base en tu análisis?

Ejercicio 2 — Comparación de modalidades de triage digital

Nivel: intermedio

Pruebas esperadas: comparación de medias entre 3+ grupos, y prueba de independencia entre variables categóricas.

Vitalcol evalúa tres modalidades de triage digital para su siguiente fase de expansión: la Modalidad A utiliza únicamente síntomas auto-reportados por el paciente; la Modalidad B añade signos vitales capturados por un dispositivo wearable; y la Modalidad C suma, además, un modelo de priorización basado en inteligencia artificial. El equipo médico necesita responder dos preguntas independientes sobre estas tres modalidades.

Datos del ejercicio

Copia y ejecuta el siguiente código en tu notebook para obtener los datos con los que vas a trabajar:

```
import numpy as np
import pandas as pd

np.random.seed(101)

# --- Parte A: tiempo (min) hasta la primera atencion medica ---
modalidad_A = np.random.normal(24, 5, 90).clip(min=5)
modalidad_B = np.random.normal(19, 5, 90).clip(min=5)
modalidad_C = np.random.normal(15, 4, 90).clip(min=5)

df_tiempos = pd.concat([
    pd.DataFrame({'modalidad': 'A', 'tiempo_atencion_min': modalidad_A}),
    pd.DataFrame({'modalidad': 'B', 'tiempo_atencion_min': modalidad_B}),
    pd.DataFrame({'modalidad': 'C', 'tiempo_atencion_min': modalidad_C}),
], ignore_index=True)

# --- Parte B: ocurrencia de complicaciones evitables ---
modalidad = np.repeat(['A', 'B', 'C'], 90)
prob_complicacion = np.select(
    [modalidad == 'A', modalidad == 'B', modalidad == 'C'],
    [0.15, 0.09, 0.04]
)
complicacion = np.random.binomial(1, prob_complicacion)
df_modalidad = pd.DataFrame({
    'modalidad': modalidad,
    'complicacion_evitable': np.where(complicacion == 1, 'Sí', 'No')
})

df_tiempos.head()
```

Parte A — Tiempo hasta la primera atención

Usa el DataFrame `df_tiempos`. ¿Existe evidencia de que el tiempo promedio hasta la primera atención difiere entre las tres modalidades?

Parte B — Complicaciones evitables

Usa el DataFrame `df_modalidad`. ¿El tipo de modalidad está asociado con la ocurrencia de complicaciones evitables?

Preguntas guía

- a) Si la prueba de la Parte A resulta significativa, ¿qué información adicional necesitarías para saber cuál(es) modalidad(es) específica(s) difiere(n) de las demás?
- b) ¿Qué implicación tiene, para la decisión de inversión de Vitalcol, encontrar evidencia en ambas partes (A y B) a favor de la Modalidad C frente a las otras dos?
- c) ¿Qué otra variable te gustaría medir para descartar explicaciones alternativas antes de recomendar la Modalidad C como la única opción a escalar?

Ejercicio 3 — Evaluación del programa de capacitación en triage

Nivel: avanzado

Diseño abierto: tú decides el tipo de muestras, el supuesto de normalidad a verificar, y la prueba a aplicar.

El área de Recursos Humanos de Vitalcol implementó un nuevo programa de capacitación en triage digital para el personal de enfermería de las clínicas piloto. Antes y después de tomar la capacitación, cada enfermero(a) presentó una evaluación de competencias (escala de 0 a 100), aplicada por la misma entidad certificadora. Recursos Humanos quiere saber si el programa de capacitación mejoró el desempeño de su personal, antes de decidir si lo hace obligatorio para todas las clínicas del país.

Datos del ejercicio

Copia y ejecuta el siguiente código en tu notebook para obtener los datos con los que vas a trabajar:

```
import numpy as np
import pandas as pd

np.random.seed(102)

n_enfermeros = 28
puntaje_antes = np.clip(np.random.normal(68, 10, n_enfermeros), 0, 100)
mejora_capacitacion = np.random.normal(9, 6, n_enfermeros)
puntaje_despues = np.clip(puntaje_antes + mejora_capacitacion, 0, 100)

df_capacitacion = pd.DataFrame({
    'enfermero_id': range(1, n_enfermeros + 1),
    'puntaje_antes': puntaje_antes,
    'puntaje_despues': puntaje_despues
})

df_capacitacion.head()
```

Lo que se espera que resuelvas por tu cuenta

- Determina si las dos mediciones (antes/después) deben tratarse como muestras independientes o pareadas, y justifica tu respuesta en una celda de texto.
- Evalúa visualmente si la variable de interés (la diferencia entre el puntaje después y antes) luce razonablemente simétrica/normal, y documenta qué observas.
- Con base en el punto anterior, elige y justifica si aplicarías una prueba paramétrica o no paramétrica. Ejecuta la prueba elegida.
- Como ejercicio adicional de comparación, ejecuta también la prueba alternativa (la que no elegiste) y compara ambos resultados: ¿cambia la conclusión de negocio según la prueba usada?
- Redacta la recomendación final para Recursos Humanos: ¿debería el programa de capacitación hacerse obligatorio a nivel nacional?

Entregables

- Un (1) archivo de Jupyter Notebook (.ipynb) nuevo, con los tres ejercicios resueltos en orden.
- El notebook debe poder ejecutarse de principio a fin sin errores (Kernel → Restart & Run All) antes de la entrega.
- Cada ejercicio debe estar claramente delimitado con encabezados (celdas Markdown) y debe responder explícitamente todas las "preguntas guía" planteadas.